

CISALHAMENTO

17.4.2 Verificação do estado-limite último

17.4.2.1 Cálculo da resistência

A resistência do elemento estrutural, em uma determinada seção transversal, deve ser considerada satisfatória, quando verificadas simultaneamente as seguintes condições:

- ① $V_{Sd} \leq V_{Rd2}$ → SEM ESTRIBO
- ② $V_{Sd} \leq V_{Rd3} = V_c + V_{sw}$ → PARCELA DOS ESTRIBOS

onde

V_{Sd} é a força cortante solicitante de cálculo, na seção;

V_{Rd2} é a força cortante resistente de cálculo, relativa à ruína das diagonais comprimidas de concreto, de acordo com os modelos indicados em 17.4.2.2 ou 17.4.2.3;

$V_{Rd3} = V_c + V_{sw}$ é a força cortante resistente de cálculo, relativa à ruína por tração diagonal, onde V_c é a parcela de força cortante absorvida por mecanismos complementares ao da treliça e V_{sw} a parcela resistida pela armadura transversal, de acordo com os modelos indicados em 17.4.2.2 ou 17.4.2.3.

Na região dos apoios, os cálculos devem considerar as forças cortantes agentes nas respectivas faces, levando em conta as reduções prescritas em 17.4.1.2.1.

17.4.2.2 Modelo de cálculo I

O modelo I admite diagonais de compressão inclinadas de $\theta = 45^\circ$ em relação ao eixo longitudinal do elemento estrutural e admite ainda que a parcela complementar V_c tenha valor constante, independentemente de V_{Sd} .

- a) verificação da compressão diagonal do concreto:

$$V_{Rd2} = 0,27 \alpha_{v2} f_{cd} b_w d$$

onde

$\alpha_{v2} = (1 - f_{ck} / 250)$ e f_{ck} , expresso em megapascal (MPa);

- b) cálculo da armadura transversal:

$$V_{Rd3} = V_c + V_{sw}$$

onde

$$V_{sw} = (A_{sw} / s) 0,9 d f_{ywd} (\sin \alpha + \cos \alpha)$$

$V_c = 0$ nos elementos estruturais tracionados quando a linha neutra se situa fora da seção;

$V_c = V_{c0}$ na flexão simples e na flexo-tração com a linha neutra cortando a seção;

$V_c = V_{c0} (1 + M_o / M_{Sd,max}) \leq 2 V_{c0}$ na flexo-compressão

$$V_{c0} = 0,6 f_{ctd} b_w d$$

$$f_{ctd} = f_{ctk,inf} / \gamma_c$$

19.4 Força cortante em lajes e elementos lineares com $b_w \geq 5d$

19.4.1 Lajes sem armadura para força cortante

As lajes maciças ou nervuradas, conforme 17.4.1.1.2-b), podem prescindir de armadura transversal para resistir as forças de tração oriundas da força cortante, quando a força cortante de cálculo, a uma distância d da face do apoio, obedecer à expressão:

$$V_{Sd} \leq V_{Rd1}$$

Sendo a força cortante resistente de cálculo dada por:

$$V_{Rd1} = [\tau_{Rd} k (1,2 + 40 \rho_1) + 0,15 \sigma_{cp}] b_w d$$

onde

$$\tau_{Rd} = 0,25 f_{ctd}$$

$$f_{ctd} = f_{ctk,inf} / \gamma_c$$

$$\rho_1 = \frac{A_{s1}}{b_w d}, \text{ não maior que } 0,02,$$

$$\sigma_{cp} = N_{Sd} / A_c$$

k é um coeficiente que tem os seguintes valores:

- para elementos onde 50 % da armadura inferior não chega até o apoio: $k = 1$;
- para os demais casos: $k = 1,6 - d$, não menor que 1, com d em metros;

τ_{Rd} é a tensão resistente de cálculo do concreto ao cisalhamento;

A_{s1} é a área da armadura de tração que se estende até não menos que $d + \ell_{b,nec}$ além da seção considerada, com $\ell_{b,nec}$ definido em 9.4.2.5 e na Figura 19.1;

b_w é a largura mínima da seção ao longo da altura útil d ;

N_{Sd} é a força longitudinal na seção devida à protensão ou carregamento (a compressão é considerada com sinal positivo)

$$b_w = 100 \text{ cm}$$

$$h = 12 \text{ cm}$$

$$d = 12 - 2,5 = 9,5 \text{ cm}$$

$$V_{Rd1} = [\tau_{Rd} k (1,2 + 40 \rho_1) + 0,15 \sigma_{cp}] b_w d$$

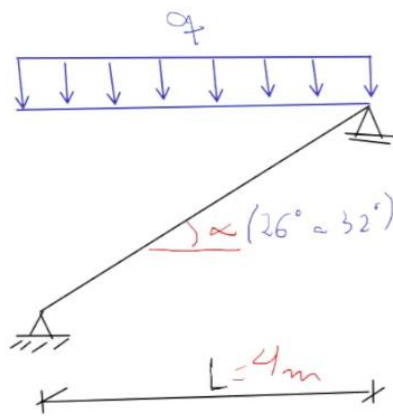
$$V_{Rd1} = [0,25 \cdot 0,12 \cdot 1,6 - 0,0951 \cdot (1,2 + 0) + 0] \cdot 100 \cdot 9,5$$

$$V_{Rd1} = 51,47 \text{ kN} = 5,147 \text{ kgf}$$

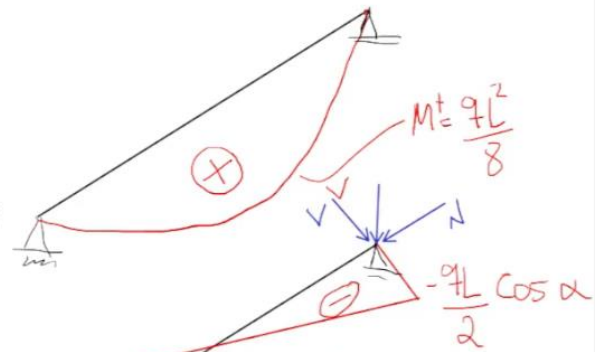
$$f_{ctd} = \frac{f_{ctk,inf}}{\gamma_c} = \frac{0,7 \cdot 0,3 \cdot (25)^{2/3}}{1,4 \cdot 10} = 0,12 \text{ kN/cm}^2$$

$$2.5 \left\{ \begin{array}{l} f_{ctk,inf} = 0,7 \text{ ktm} \\ f_{ctm} = 0,3 \text{ ktm}^{2/3} \end{array} \right.$$

$$f_{ck} = 25 \text{ MPa}$$



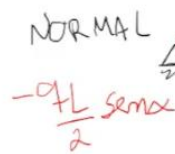
MOMENTO



CORTANTE



NORMAL



$$q = 100 + 250 + 500$$

$$q = 850 \text{ Kg/m}$$

$$V_{sd} = 1,4 \cdot \frac{850 \cdot 4 \cdot \cos 28^\circ}{2}$$

$$V_{sd} = 2102 \text{ Kg/m}$$

$$V_{rd} = 5147 \text{ Kg}$$

